Поиск в Либре ФСБшников

2024 демо

(№ 1713) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы данного алгоритма больше числа 170. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

(I)

В 2 с.с. число, котор оканчив.
на 0 – чётное
на 1 – нечётное

Решение:

```
for n in range(1,1000):
    s = bin(n)[2:]          # переводим в 2.с.с.
    if s.count('1')%2==0:
        s+='0'
    else:
        s+='1'
    if s.count('1')%2==0:
        s+='0'
    else:
        s+='1'
    if int(s,2)>170:        # перев. в 10 с.с. и пров. условие
        print(n)
        break
```

(II)

(№ 1782) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописывается (дублируется) последняя цифра.
3) Затем справа дописывается 0, если в **двоичном коде числа** N чётное число единиц, и 1, если нечётное.
4) К полученному результату дописывается ещё один бит чётности так, чтобы количество единиц в двоичной записи полученного числа стало чётным.
Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Укажите минимальное число N, после обработки которого автомат получает число, большее 160. В ответе это число запишите в десятичной системе.

Решение:

```
for n in range(1,1000):
    s=bin(n)[2:]
    s1=s+s[-1]
    if s.count('1')%2==0:
        s1+='0'
    else:
        s1+='1'
    if s1.count('1')%2==0:
        s1+='0'
    else:
        s1+='1'
    if int(s1,2)>160:
        print(n)
        break
```

III

Решение:

(№ 1753) Автомат обрабатывает натуральное число N < 256 по следующему алгоритму:
1) Строится восьмибитная двоичная запись числа N.
2) Инвертируются все разряды исходного числа, кроме последней единицы и стоящих за ней нулей (0 заменяется на 1, 1 на 0).
3) Полученное число переводится в десятичную систему счисления.
Для какого значения N результат работы алгоритма равен 178?

```
for n in range(1,256):
    s=bin(n)[2:].zfill(8)
    i=s.rindex('1')
    s1=''
    for x in range(i):
        if s[x]=='1': s1+='0'
        else: s1+='1'
    s1+=s[i:]
    if int(s1,2)==178:
        print(n)
```

zfill() - доб. в нач. строки недостающие 0, пока не будет столько сколько нужно

zfill(8) - 8битная 2-ая запись числа

s.rindex - встроенный метод обработки строк, возвращает наивысший индекс подстроки, переданной в rindex() в качестве аргумента.

String.rindex()

index() и rindex() - использ. для поиска подстроки в строке. Эти методы возвращают индекс первого (или последнего) вхождения подстроки в строку

IV

(№ 3209) Автомат обрабатывает натуральное число N > 1 по следующему алгоритму:
1) Строится двоичная запись числа N.
2) В конец записи (справа) дописывается вторая справа цифра двоичной записи.
3) В конец записи (справа) дописывается вторая слева цифра двоичной записи.
4) Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом.
1) Двоичная запись числа N: $11 = 1011_2$
2) Вторая справа цифра 1, новая запись 10111_2.
3) Вторая слева цифра 0, новая запись 101110_2.
4) Десятичное значение полученного числа 46.
Для скольких значений N в результате работы алгоритма получится число, принадлежащее отрезку [100; 150]?

Решение:

```
k=0
for n in range(2,1000):
    s=bin(n)[2:]
    s+=s[-2]+s[1]
    if int(s,2) in range(100,151):
        k+=1
print(k)
```

Поиск в Libre Office Ка

V

(№ 6192) (Д. Статный) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 00, а затем два левых разряда заменяются на 11;
б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 11, а затем два левых разряда заменяются на 10.
3. Для полученной записи повторно выполняется п. 2.
Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R. Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $96_{10} = 1100000_2$, а для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $79_{10} = 1001111_2$. Найдите минимальное число R, большее, чем 1500, которое может получится в результате работы алгоритма.

Ответ: 1503

Решение:

```
for n in range(1,1000):
    s = bin(n)[2:]
    if s.count('1')%2==0:
        s = '11'+s[2:]+'00'
    else:
        s = '10'+s[2:]+'11'
    if s.count('1')%2==0:
        s = '11'+s[2:]+'00'
    else:
        s = '10'+s[2:]+'11'
    if int(s,2)>1500:
        print(int(s,2))
        break
```

VI

(№ 6029) (И. Митин) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
1. Каждая цифра числа N записывается с помощью 4-битного двоичного кода. В конец кода каждой цифры добавляется бит чётности так, чтобы количество единиц в расширенной записи стало чётным.
2. Далее к этой записи справа дописывается 0, а два левых разряда заменяются на 1.
3. Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
Например, для исходного числа 13 двоичные коды цифр: $1 = 0001_2$, $3 = 0011_2$. С добавленными битами чётности: 00011 и 00110. результат шага 1: 0001100110. Заменяем два левых разряда на 1 и добавляем справа 0: $1011001100_2 = 716$.
Укажите минимальное N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получится 674890.

Решение:

```
for n in range(1,1000):
    s = ''
    for d in str(n):
        d1 = bin(int(d)[2:].zfill(4)
        if d1.count('1')%2==0:
            s += d1+'0'
        else:
            s += d1+'1'
    s = '1'+s[2:]+'0'
    if int(s,2)==674890:
        print(n)
        break
```

VII

(№ 6283) *(PRO100 ЕГЭ) На вход алгоритма подаётся натуральное число N ($N > 10$). Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если N делится на 10, то в конец этой записи дописывается четыре последние цифры двоичной записи;
б) если N не делится на 10, то последняя цифра числа N возводится в квадрат, делится нацело на 2, переводится в двоичную запись и дописывается в конец двоичной записи числа N.
3. Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
Например, для исходного числа $11_{10} = 1011_2$ результатом является число $10110_2 = 22_{10}$, а для исходного числа $20_{10} = 10100_2$ результатом является число $101000100_2 = 324_{10}$.
Укажите количество значений числа N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, меньшее 680. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Решение:

```
k = 0
for n in range(11,1000):
    s = bin(n)[2:]
    if n%10==0:
        s += s[-4:]
    else:
        s += bin((n%10)**2//2)
                [2:]
    if int(s,2)<680:
        k += 1
print(k)
```

VIII

(№ 4222) (В.Н. Шубинкин) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом:
1) Строится шестнадцатеричная запись числа N // 2, где "//" - операция деления нацело.
2) К этой записи дописывается ещё три разряда по следующему правилу: если N не делится на 4, то слева к нему приписывается "F", а справа - "A0". В противном случае слева приписывается "15", а справа "C".
Например, $N = 4_{10} \Rightarrow 2_{16} \Rightarrow 152C_{16} = 5420_{10} = R$.
Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи исходного числа N) является шестнадцатеричной записью искомого числа R. Укажите наибольшее число N, для которого результат работы алгоритма меньше 65536. В ответ запишите это число в десятичной системе счисления.

Решение:

```
for n in range(1,1000):
    s = hex(n//2)[2:] #16с.с.
    if n%4!=0:
        s = 'f'+s+'a0'
    else:
        s = '15'+s+'c'
    if int(s,16)<65536:
        print(n)
```

abs - модуль

join - объединяет список в строку

IX

(№ 4814) На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Вычисляется сумма S_1 всех чётных цифр десятичной записи числа N. Если чётных цифр нет, сумма S_1 считается равной 0.
2) Вычисляется сумма S_2 всех цифр десятичной записи числа N, стоящих в чётных разрядах. Разряды нумеруются справа налево, начиная с 0.
3) Вычисляется результат R как модуль разности S_1 и S_2.
Например, N = 4321. Сумма чётных цифр $S_1 = 4 + 2 = 6$. Сумма цифр в чётных разрядах $S_2 = 1 + 3 = 4$. Результат работы алгоритма R = 6 – 4 = 2.
Укажите наименьшее число, в результате обработки которого по данному алгоритму получится число 26.

Решение:

```
for n in range(1, 100000000):
    s = str(n)[::-1]
    s1 = sum([int(i) for i in s if int(i)%2==0])
    s2 = sum([int(s[i]) for i in range(0, len(s), 2)])
    if abs(s1-s2)==26:
        print(n)
        break
```

X

(А. Игнатюк) Исполнитель «Аполлон» получает на вход четырёхзначное число N и строит новое число R по следующим правилам:
1) Если число N начинается с чётной цифры, то число R вычисляется как сумма первой и третьей цифр и модуля разности второй и четвёртой цифр.
2) Если число N начинается с нечётной цифры, то цифры числа N располагают в неубывающем порядке. Число R вычисляется как сумма цифр в двоичной записи полученного числа.
Сколько существует чисел N, для которых результат работы алгоритма будет более 20?

Решение:

```
k = 0
for n in range(1000, 10000):
    s = str(n)
    if int(s[0])%2==0:
        r = int(s[0])+int(s[2])+abs(int(s[1])-int(s[3]))
    else:
        r = bin(int(''.join(sorted(s))),count('1')
    if r>20:
        k+=1
print(k)
```

XI

Дано:
На вход N. Алг → новое R
алг: 1) Двоичная запись N
2) К этой записи дописать справа ещё 2 разряда:
а) сложить все цифры двоичн. записи и остаток от деления Σ на 2 дописать в конец числа (справа). Например: 11100 → 11101
б) над ней производят те же действия – справа дописывают остаток от деления Σ на 2
Полученная запись есть двоичная запись R.
Укажите min R, кот. превосходит 43 и может быть результатом работы алг.

Поиск в Libre Office Calc

Решение:

```
def f(s):
    summa = 0
    for i in range(len(s)):
        summa += int(s[i])
    return summa
for n in range(1, 100):
    s = bin(n)[2:]  # переводим в 2 с.с.
    s = str(s)
    summa = f(s)
    s = s + str(summa%2)
    summa = f(s)
    s = s + str(summa%2)
    R = int(s,2)  # переводим в 10 с.с.
    if R>73
        print(n)
        break
```

(XII)

Дано:

$N \Rightarrow R$

алг

1) $N_{10} \Rightarrow N_2$
2) дописать справа 2 разряда
   а) + все второе 2 записи (N_2) и остаток от / на 2 дописать в конец числа (справа)
   б) над этой записью производят те же действия - справа остаток от / на 2 = R

Укажите число N, для которого рез-т работы алг больше 77

Решение:

```
def f(s):
    summa = 0
    for i in range(len(s)):
        summa += int(s[i])
    return summa
for n in range(1, 100):
    s = bin(n)[2:]
    for n in range(1, 100):
        s = s + str(f(s)%2)
        s = s + str(f(s)%2)
        k = int(s,2)
        if k>77
            print(n)
```

XIII Дано:
1) $N_{10} \Rightarrow N_2$
2) справа 2 разряда:
а) "все цифры N_2, если Σ нечётная к числу
дописать 11, если Σ чётная дописать 00
Найти: Указание min R, котор. превосходит 114

Решение:

```
for n in range(1,100):
    summa=0
    s=bin(n)[2:]
    s=str(s)
    for i in range(len(s)):
        summa+=int(s[i])
    if summa%2!=0:
        s+='11'
    else:
        s+='00'
    R=int(s,2)
    if R>114
        print(R)
        break
```

XIV Дано:
1) $N_{10} \Rightarrow N_2$
2) в конец справа доб. послед. цифра (другая)
3) сложить все цифры получ. 2 записи
в конец (справа) дописать остатки от /на 2
4) Рез-т переводится в 10 с.с.
Найти: какое min число R > 105

Решение:

```
for n in range(1,100):
    s=bin(n)[2:]
    s=str(s)
    s+=s[-1]
    summa=0
    for i in range(len(s)):
        summa+=int(s[i])
    s+=str(summa%2)
    R=int(s,2)
    if R>105:
        print(R)
        break
```

Поиск в ширину

(XV) Дано:
N (0 ≤ N ≤ 255)
1) N10 → N2
2) Все цифры N2 записываются на противоположные
3) получ. запись переводится в 10 с.с.
4) Из нового числа вычитается исходное
разность на экран
Найти: какое число нужно ввести в
автомат, чтобы в рез. получ. 133

Решение:

```
for n in range(256):
    s = bin(n)[2:]
    s = str(s)
    if len(s) < 8:
        s = '0' * (8 - len(s)) + s
    s = s.replace('1', '*')
    s = s.replace('0', '1')
    s = s.replace('*', '0')
    R = int(s, 2)
    if R - n == 133:
        print(n)
```

(XVI) Дано:
1) N10 ⇒ N2
2) удаляется первая слева 1 и все следующие
непосредственно за ней 0. Если после этого в
числе не остается цифр, рез-т этого действия
= 0.
3) получ. число переводится в 10 с.с.
4) Новое число вычитается из исходного, разность
на экран
Найти: сколько различных значений будет показано
на экране автомата при последовательном
вводе нат. чисел от 10 до 100?
Решение:

```
a = [ ]
for x in range(10, 101):
    i = int(bin(x)[3:], 2)
    if x - i not in a:
        a.append(x - i)  # append() доб. эл-т в кон. списка
print(len(a))
```

(XVII) Дано:
1) $N_{10} \to N_2$
2) если N_2 чётное, то к 2 записи слева допис. 1, справа 0.
если N_2 нечётное, то к 2 записи слева допис. 11 и справа 11.
Найти: Укажите min N после обраб. которого получ. число больше 52
Решение:

```
for n in range(1,100):
    s = bin(n)[2:]
    s = str(s)
    if s[-1] == '0':
        s = '1' + s + '0'
    else:
        s = '11' + s + '11'
    R = int(s,2)
    if R > 52:
        print(n)
        break
```

(XVIII) Дано:
1) $N_{10} \to N_2$
2) Справа допис. 00 по правилу:
а) в конец числа допис. 1, если число в 2-ой записи чётно и 0 если число в 2-ой зап. нечётно
б) к этой записи допис. 1, если остаток от / кол-ва 1 на 2 = 0, если остаток от / кол-ва 1 на 2 = 1, то записываем 0.
Найти: min R > 54
Решение:

```
for n in range(1,100):
    s = bin(n)[2:]
    s = str(s)
    if s.count('1')%2==0:
        s += '1'
    else:
        s += '0'
    if s.count('1')%2==0:
        s += '1'
    elif s.count('1')%2==1:
        s += '0'
    R = int(s,2)
    if R > 54:
        print(R)
        break
```

(XIX) Дано:
1) $N_{10} \to N_2$
2) Запись „переворачивается" (т.е. читается справа на лево) если при этом появляются ведущие 0, они отбрасываются
3) Получ. число переводится в 10 с.с.
Найти: какое max число, не превосходящее 100, после обработки даст рез-т 13
Решение:

```
for n in range (100, 1, -1):
    s = bin(n)[2:]
    s = str(s)
    s = s[::-1]
    s = s[s.find('1'):] # поиск в срезе
    R = int(s,2)
    if R == 13:
        print(n)
```

(XX) Дано:
1) $N_{10} \to N_2$
2) в конце допис. остаток от / N на 3
3) рез-т переводится из 3 с.с. в 10 и вывод. на экран
Найти: min 3х значное число > 99
Решение:

```
for i in range (1,100):
    n = i
    s = ''
    while n>0:
        s += str(n%3)
        n //3
    s = str(i%3)+s
    R = 0
    for j in range (len(s)):
        R += int(s[j])*3**j
        if R>99:
            print(R)
            break
```

(XXI) Дано:
1) $N_{10} \to N_2$
2) в конец 2 записи доб. две копии этой записи в обратном порядке
3) рез-т переводится в 10 с.с. и вывод. на экран
Найти: при каком min исходном N рез-т будет > 90
Решение:

```
for n in range (2,100):
    s = bin(n)[2:]
    s = str(s)
    s += s[1] + s[0]
    R = int(s,2)
    if R>90:
        print(n)
        break
```

XXII Дано:

1) $N_{10} \to N_2$
2) в конец записи допис. остаток от / N на 3
3) рез-т переводится из 3 с.с. в 10 с.с

Найти: какое min 4-х значное число может появиться на экране

Решение:

```
for i in range(1,1000):
    n=i
    s=''
    while n>0:
        s+=str(n%3)
        n//=3
    s=str(i%3)+s
    r=0
    for j in range(len(s)):
        r+=int(s[j])*3**j
    if r>999:
        print(r)
        break
```

XXIII Дано:

1) $N_{10} \to N_2$
2) в конец доб. 2 цифры этой записи в обратном порядке
3) рез-т переводится в 10 с.с.

Найти: при каком min исходном N рез-т будет больше 74

Решение:

```
for n in range(2,100):
    s=bin(n)[2:]
    s=str(s)
    s+=s[1]+s[0]
    r=int(s,2)
    if r>74:
        print(n)
        break
```

XXIV ЕГЭ 2024 демо

1. Строится двоичная запись числа *N*.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число *N* делится на 3, то к этой записи дописываются три последние двоичные цифры;

б) если число *N* на 3 не делится, то остаток от деления умножается на 3, переводится в двоичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа *R*.

Например, для исходного числа $12_{10} = 1100_2$ результатом является число $1100100_2 = 100_{10}$, а для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $10011_2 = 19_{10}$.

Укажите минимальное число *R*, большее 151, которое может быть получено с помощью полученного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Решение!

Решение. Приведём решение на языке Python.

```
a = set() # типданных, предназначен. для раб. с последовательностью;
for n in range(1, 150):          которые имеют св-во набора множеств
    s = bin(n)[2:]
    if n % 3 == 0:
        s += s[len(s) - 3:]
    if n % 3 != 0:
        k = (n % 3) * 3
        s1 = bin(k)[2:]
        s += s1
    r = int(s, 2)
    if r > 151:
        a.add(r) #доб. элементов в набор
print(min(a))
```

Задача № 3

Условие задачи

Алгоритм получает на вход натуральное число N > 1 и строит по нему новое число R следующим образом:
1) Строится двоичная запись числа N.
2) В этой записи последний ноль заменяется на первые две цифры полученной записи. Если нуля нет, алгоритм аварийно завершается.
3) Запись записывается справа налево (в обратную сторону).
4) Результат переводится в десятичную систему счисления.
Для какого минимального значения N в результате работы алгоритма получится число 123?

Решение

```
1  for x in range(1, 100):
2      n = bin(x)[2:]
3      index = n.rfind('0')
4      n = n[:index] + n[:2] + n[index + 1:]
5      n = n [::-1]
6      n = int(n, 2)
7      if n == 123:
8          print(x)  # Ответ 47
9
```

Строка 1. Перебираем возможные значения
Строка 2. Переводим значение x в двоичную систему счисления, обрезаем первые 2 символа, сохраняем в переменную n.
Строка 3. Ищем индекс последнего нуля, сохраняем его в переменную index.
Строка 4. Заменяем последний ноль на две последние цифры числа.
Строка 5. Переворачиваем число.
Строка 6. Переводим число из двоичной системы счисления в десятичную.
Строки 7-8. Если получившееся число равно 123, выводим его на экран

Задача

Алгоритм получает на вход натуральное число N > 1 и строит по нему новое число R следующим образом:
1) Если исходное число кратно 3, оно делится на 3, иначе из него вычитается 1.
2) Если полученное на предыдущем шаге число кратно 5, оно делится на 5, иначе из него вычитается 1.
3) Если полученное на предыдущем шаге число кратно 11, оно делится на 11, иначе из него вычитается 1.
4) Число, полученное на шаге 3, считается результатом работы алгоритма.
Сколько существует различных натуральных чисел N, при обработке которых получится R = 8?

Решение:

```
for x in range(1, 900000):
    n = x
    if n % 3 == 0:
        n = n // 3
    else:
        n -= 1
        if n % 5 == 0:
            n = n // 5
        else:
            n -= 1
            if n % 11 == 0:
                n = n // 11
            else:
                n -= 1
    if n == 8:
        print(x) # числа вывести
```

Задача

Алгоритм получает на вход натуральное число N > 1 и строит по нему новое число R следующим образом:
1) Число N переводим в двоичную запись.
2) Инвертируем все биты числа кроме первого.
3) Переводим в десятичную запись.
4) Складываем результат с исходным числом N.
Полученное число является искомым числом R. Укажите наименьшее нечетное число N, для которого результат работы данного алгоритма больше 99. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

Решение

```
1  for x in range(1, 100):
2      n = x
3      n = bin(n)
4      n = list(n[2:])
5      for i in range(1, len(n)):
6          if n[i] == '0':
7              n[i] = '1'
8          else:
9              n[i] = '0'
10     n = ''.join(n)
11     n = int(n, 2)
12     if n + x > 99 and x %2 == 1:
13         print(x)  # Ответ 65
```

Строка 1. Подбор ответа осуществляется с помощью цикла FOR.
Строки 2-4. Сохраняем значение x в переменную n, т.к. x нам понадобится при выводе в неизменном виде. С помощью функции BIN переводим число n в двоичный код, а затем с помощью функции LIST превращаем строку (обрезав первые два символа) в список.
Строки 5-9. Перебираем все символы (кроме первого) списка цифр числа, заменяем "0" на "1", и наоборот.
Строка 10. "Склеиваем" список обратно в строку (Например, ['1', '0', '1', '1'] превращаем в '1011').
Строка 11. Переводим двоичное число в десятичное
Строки 12-13. Если результат + исходное число > 99 и исходное число нечётное, то выводим исходное число.

Задача

1) N = N3
2) в кон. записи остаток от // N на 3
3) рез-т перевести из 3 сс. в 10 с.с.
Какое min 4-х знач. число может появиться на экране

Решение

```
for i in range(1, 1000):
    n = i
    s = ""
    while n > 0:                  # перевод в 3 с.с.
        s += str(n%3)
        n //= 3
    s = str(i%3) + s
    R = 0
    for j in range(len(s)):       # перевод в 10 с.с.
        R += int(s[j]) * 3 ** j
    if R > 999:
        print(R)
        break
```

08.06.24 (В1)

На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если сумма цифр в двоичной записи числа четная, то к этой записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда заменяются на 10;

б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда заменяются на 11.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

Укажите максимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, меньшее, чем 35. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Решение

```
mx=0
for n in range(1,1000):
    bn=bin(n)[2:]
    if bn.count("1")%2==0:
        bn=bn+"0"
        bn="10"+bn[2:]
    else:
        bn=bn+"1"
        bn="11"+bn[2:]
    R=int(bn,2)
    if R<35:
        mx=max(mx,n)
print(mx)
```

Ответ: 24

08.06.24 (В.2)

На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. К этой записи дописываются ещё несколько разрядов по следующему правилу:

а) если N чётное, то к двоичной записи слева дописывается 10;

б) если N нечетное, то к нему справа приписываются два нуля, а слева единица;

Полученная таким образом запись (в ней как минимум на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.

Укажите максимальное R, при условии, что N не больше 12.

Решение

```
mx = 0
for n in range(1,13):
        bn = bin(n)[2:]
        if n % 2 == 0:
            bn = "10" + bn
        else:
            bn = "1" + bn + "00"
        r = int(bn, 2)
        mx = max(mx, r)
print(mx)
```

Ответ: 108

демо 2025 (ориг.)

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число чётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 10;
   б) если число нечётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 1 и справа дописывается 01.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $20_{10} = 10100_2$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $53_{10} = 110101_2$.

Укажите максимальное число R, которое может быть результатом работы данного алгоритма, при условии, что N не больше 12. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Решение:

```
res=[]
for n in range(1,13):
    s=bin(n)[2:]
    if n%2==0:
        s='10'+s
    else:
        s='1'+s+'01'
    res.append(int(s,2))
print(max(res))
```

Ответ: 109

№7407 (поменяв)

Дано:
На вход нат. число N → R. правило:
1) $N_{10} \Rightarrow N_3$
2) правила:
- если число N чётное, то слева дописать 2, а справа - удвоенное знач. младшего разряда в троичной с.с.
- если число N нечётное, то справа дописать 2, а слева - удвоенное знач. старшего разряда в троичной с.с.

Найти т.о. запись в троичной записи искомого R. Укажите min знач. больше 100 которое может получиться в рез. раб. ал

Решение:

```
def conv(n):
    ans=''
    while n:
        ans=str(n%3)+ans
        n//=3
    return ans
def R(N):
    tr=conv(N)
    if N%2==0:
        tmp='2'+tr+conv(int(tr[-1])*2)
    else:
        tmp=conv(int(tr[0])*2)+tr+'2'
    return int(tmp,base=3)
a=[R(N) for N in range(1,100) if R(N)>100]
print(min(a))
```

№ 4000 (Джобс)

(Е. Джобс) Автомат обрабатывает натуральное девятиразрядное число N по следующему алгоритму:

1. Находится сумма разрядов числа N.
2. Полученное число переводится в двоичную систему счисления.
3. К записи, полученной на предыдущем этапе, дописываются разряды по следующему правилу:
   a) Если количество единиц четное дописывается единица слева и два нуля справа,
   b) Если количество единиц нечетное дописывается 10 слева и 1 справа.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

Пример. Дано число N = 123456789. Алгоритм работает следующим образом:

1. Сумма разрядов 45.
2. Двоичная запись 101101.
3. Единиц четное количество, следовательно, получаем 1+101101+00 = 110110100.
4. $110110100_2 = 436$.

Сколько существует чисел N, для которых результат работы автомата равен 21?

Решение:

```
R = 21
b = f'{R:b}'
b = b[1:-2] if b[-2:] == '00' else b[2:-1]
s = int(b, 2)
print(s)
```

Цифры с конца

На экране Σ разрядов = 2

100000001 = 8 # 8 разрядов где Σ = 2

200000000 = 1 # 2-е числа где Σ = 2

9 всего

Ответ 9

Сегодня 24.10.24 в ф-т 2410101

Дано:

1) N ⇒ N2
2) если N чётное то к N2 слева дописать 11, а если противоположный (N нечёт) то к N2 слева дописать 1, а справа −10
3) Рез-ом работы алг становится R10

Найти: МАКС R, который может быть рез-ом работы алг, при условии что N ∈ [234567890; 567891234]

Решение:

Т.к. надо найти МАКС то нет смысла перебирать весь диапазон

```
res = []
for n in range(567_891_000, 567_891_235):
    s = bin(n)[2:]
    if n%2 == 0:
        s = '11' + s
    else:
        s = '1' + s + '10'
    res.append(int(s,2))
print(max(res))
```

Ответ: 6566532230

№ 5438 Домиков

1) На вход алг подаются два нат. числа N и M.
   Вычисл. произведение P_1 всех нечетных
2) чётному числа N и M
   Выч-ся произвед. P_2 всех четных цифр
3) Рез-т R вычисляется как модуль разности P_1 и P_2
   Указать наим M, при котором

Решение:

```
def F(A):
    temp = 1
    for x in A:
        temp *= x
    return temp
for m in range(1,1000):
    n = 120
    P = [int(i) for i in str(n)] + [int(i) for i in str(m)]
    P1 = [i for i in P if i!=0 and i%2==0]
    P2 = [i for i in P if i%2!=0]
    p1, p2 = F(P1), F(P2)
    R = abs(p1-p2)
    if R==29:
        print(m)
        break
```